TUGAS 2

BIG DATA DAN IOT

Dosen Pengampu:

Dr. Eng Agussalim, S.Pd., MT

Disusun oleh:

Riska Febriana Rahmawati (23082010136)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

1. Setup & Acquisition

Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan dataset serta persiapan lingkungan kerja untuk melakukan analisis data sensor pada sistem Smart Farming berbasis Internet of Things (IoT). Dataset yang digunakan berisi data pembacaan sensor kelembaban tanah yang dikumpulkan dari beberapa sensor pada lahan pertanian. Dataset kemudian dimuat ke dalam lingkungan Python untuk dilakukan analisis menggunakan library seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Streamlit. Untuk memastikan dataset berhasil dimuat, dilakukan pengecekan tampilan data awal menggunakan fungsi df.head().

```
df1.head()
df2.head()
```

	year	month	day	hour	minute	second	moisture0	moisture1	moisture2	moisture3	moisture4	irrgation
0	2020	3	11	14	44	39	0.59	0.63	0.51	0.45	0.01	False
1	2020	3	11	14	47	9	0.56	0.60	0.52	0.48	0.01	False
2	2020	3	11	14	49	39	0.56	0.54	0.54	0.51	0.01	False
3	2020	3	11	14	52	9	0.56	0.50	0.57	0.51	0.01	False
4	2020	3	11	14	54	39	0.57	0.53	0.58	0.51	0.01	False

Gambar 1. Tampilan Dataset Smart Farming

Gambar 1 menunjukkan tampilan beberapa baris pertama dari dataset Smart Farming yang berisi informasi waktu pengambilan data serta nilai kelembaban tanah dari beberapa sensor. Selanjutnya dilakukan pengecekan struktur dataset untuk mengetahui jumlah kolom, tipe data, dan jumlah record.

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 14406 entries, 0 to 10288
Data columns (total 12 columns):
 #   Column     Non-Null Count  Dtype
---  ------     --------------  -----
 0   year       14406 non-null  int64
 1   month      14406 non-null  int64
 2   day        14406 non-null  int64
 3   hour       14406 non-null  int64
 4   minute     14406 non-null  int64
 5   second     14406 non-null  int64
 6   moisture0  14406 non-null  float64
 7   moisture1  14406 non-null  float64
 8   moisture2  14406 non-null  float64
 9   moisture3  14406 non-null  float64
 10  moisture4  14406 non-null  float64
 11  irrgation  14406 non-null  bool
dtypes: bool(1), float64(5), int64(6)
memory usage: 1.3 MB
```

Gambar 2. Struktur Dataset Smart Farming

Berdasarkan Gambar 2, dataset terdiri dari beberapa atribut waktu seperti tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik serta nilai sensor kelembaban tanah seperti moisture0 hingga moisture4.

2. Processing & Analysis

Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan data serta analisis kualitas dataset sebelum digunakan dalam visualisasi. Langkah pertama adalah memeriksa apakah terdapat data yang hilang (missing value) pada dataset.

```
df.isnull().sum()
```

	0
year	0
month	0
day	0
hour	0
minute	0
second	0
moisture0	0
moisture1	0
moisture2	0
moisture3	0
moisture4	0
irrgation	0

dtype: int64

Gambar 3. Hasil Pengecekan Missing Value

Berdasarkan Gambar 3, dilakukan pengecekan missing value untuk memastikan tidak terdapat nilai kosong dalam dataset yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Untuk menilai kualitas dataset, dilakukan perhitungan Data Quality Score yang terdiri dari tiga metrik utama yaitu:

a. Accuracy

```
accuracy = 1 - (missing / total)

print("Accuracy:", accuracy)


Accuracy: 1.0
```

Gambar 4. Perhitungan Accuracy Dataset

Gambar 4 menunjukkan proses perhitungan akurasi dataset. Akurasi dihitung dengan mengurangkan rasio data yang hilang (missing) dari total keseluruhan data. Hasil skor 1.0 (100%) menunjukkan bahwa seluruh data yang tersedia telah tervalidasi dengan benar tanpa adanya kesalahan input atau data yang tidak masuk akal dalam dataset yang diuji.

b. Completeness

```
non_null = df.notnull().sum().sum()
total_cells = df.size

completeness = non_null / total_cells

print("Completeness:", completeness)


Completeness: 1.0
```

Gambar 5. Perhitungan Completeness Dataset

Gambar 5 menjelaskan metrik kelengkapan data. Perhitungan ini membandingkan jumlah sel yang terisi (non-null) dengan total ukuran sel dalam dataframe (df.size). Skor 1.0 menandakan bahwa tidak terdapat missing values (data kosong) pada

dataset, sehingga informasi yang tersedia dianggap lengkap untuk diproses lebih lanjut.

c. Timeliness

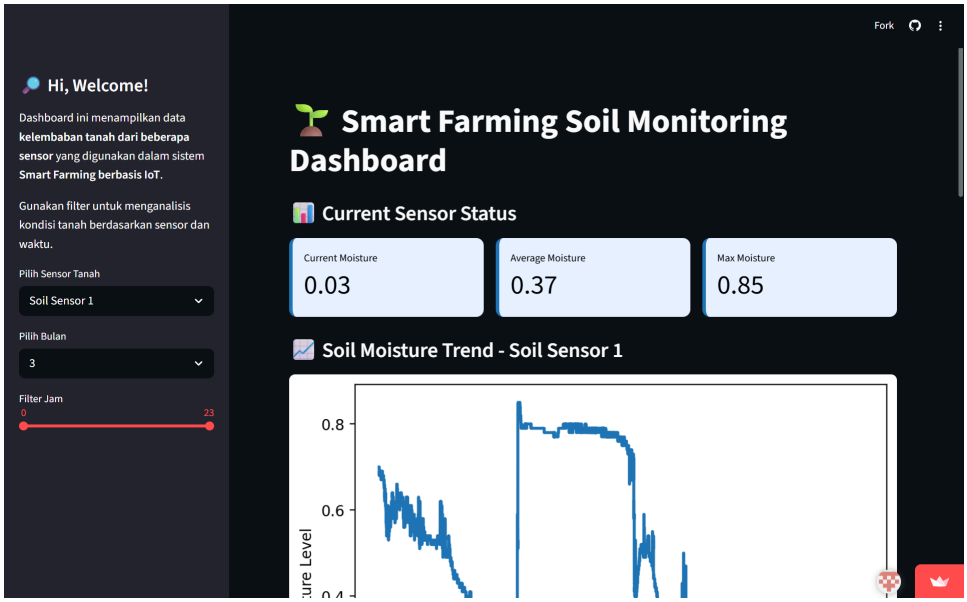
```
latest_date = df["date"].max()

timeliness_data = df[df["date"] >= latest_date - pd.Timedelta(days=30)]

timeliness = len(timeliness_data) / len(df)

print("Timeliness:", timeliness)

Timeliness: 1.0
```

Gambar 6. Perhitungan Timeliness Dataset

Gambar 6 memvisualisasikan aspek ketepatan waktu data. Metrik ini mengukur apakah data yang digunakan masih relevan dengan membandingkan rentang waktu data terhadap tanggal terbaru dalam dataset (dalam kode tersebut menggunakan batas 30 hari). Skor 1.0 menunjukkan bahwa seluruh sampel data diambil dalam rentang waktu yang dianggap masih aktual dan valid untuk kebutuhan analisis saat ini.

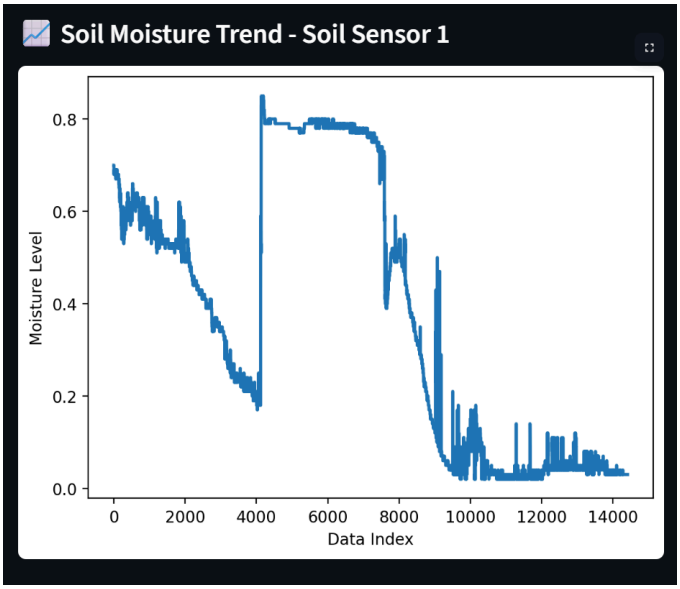
3. Visualization & Dashboard

Untuk memahami karakteristik lahan secara mendalam, dilakukan berbagai analisis statistik terhadap data sensor yang meliputi tren waktu, distribusi frekuensi, korelasi antar titik sensor, hingga sistem peringatan dini. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam beberapa bentuk visualisasi berikut:



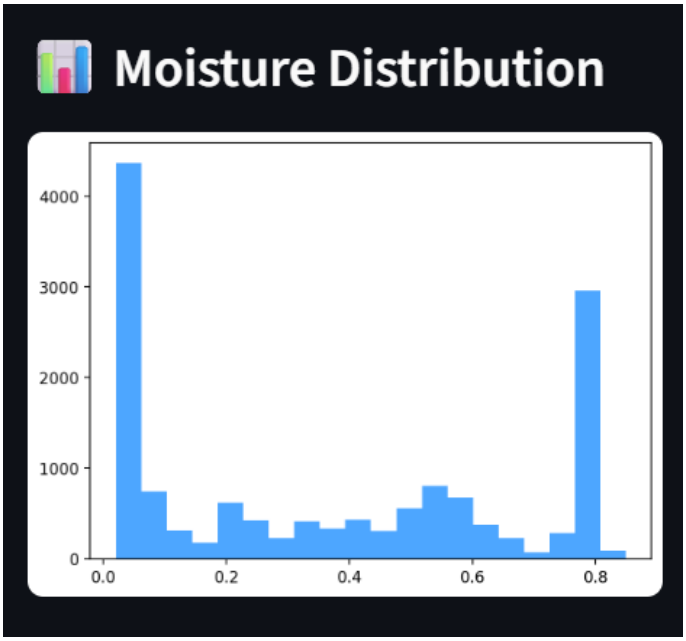
Gambar 7. Tampilan Dashboard Smart Farming

Berdasarkan Gambar 7, dashboard tersebut menyajikan tiga informasi utama: nilai kelembapan saat ini (current moisture) yang terekam. Di sisi kiri, terdapat fitur filter yang memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan ID sensor, bulan, hingga rentang jam tertentu. Visualisasi dalam bentuk grafik garis di bagian bawah berfungsi untuk menunjukkan tren fluktuasi kadar air tanah, sehingga pengguna dapat mendeteksi pola kekeringan atau kecukupan air pada tanaman secara akurat.



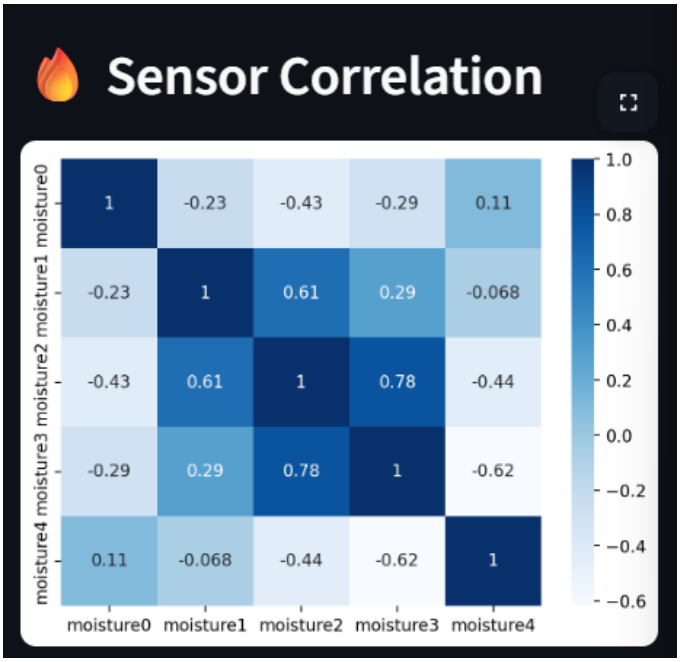
Gambar 8. Grafik Soil Moisture Trend sensor 1

Gambar 8 menampilkan grafik garis yang menunjukkan tren kelembapan tanah dari sensor 1 berdasarkan indeks data waktu. Grafik ini sangat krusial untuk menganalisis siklus pengeringan tanah. Terlihat adanya kenaikan drastis (puncak) yang mengindikasikan aktivitas penyiraman atau hujan, diikuti oleh penurunan secara bertahap yang menunjukkan proses penyerapan air oleh tanaman dan penguapan alami.



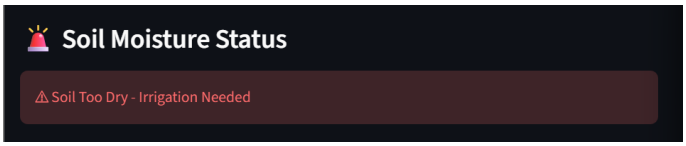
Gambar 9. Distribusi Nilai Kelembaban Tanah

Gambar 9 merupakan histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai kelembapan tanah. Visualisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai kelembapan rendah (mendekati 0.0) dan nilai tinggi (sekitar 0.8). Distribusi ini membantu dalam memahami kondisi dominan lahan, di mana frekuensi nilai rendah yang tinggi menandakan perlunya perhatian lebih pada sistem irigasi.



Gambar 10. Heatmap Korelasi Sensor

Gambar 10 menyajikan heatmap yang menunjukkan hubungan atau korelasi antar berbagai sensor kelembapan (moisture 0-4). Angka 1 pada diagonal utama menunjukkan korelasi sempurna dengan diri sendiri, sedangkan warna biru yang lebih gelap (seperti pada korelasi moisture 2 dan 3 sebesar 0.78) menunjukkan bahwa kedua sensor tersebut memiliki pola pembacaan yang serupa. Data ini berguna untuk memvalidasi konsistensi pembacaan sensor di berbagai titik lahan.



Gambar 11. Status Kelembaban Tanah Saat Ini

Gambar 11 menampilkan fitur notifikasi real-time dari sistem. Status "Soil Too Dry - Irrigation Needed" merupakan output dari logika program yang mendeteksi bahwa kadar air tanah telah berada di bawah ambang batas minimum. Peringatan ini berfungsi sebagai instruksi bagi sistem irigasi otomatis untuk segera aktif atau sebagai pemberitahuan bagi petani untuk melakukan tindakan manual.

4. **Link github**

https://github.com/riskafrrb/data-lifecycle-soil-moisture-23082010136.git

5. **Link Streamlit**

https://data-lifecycle-soil-moisture-23082010136.streamlit.app/